Integración con JavaScript (SP4 y SP5)

Proyecto: Nocturnal Lab
Integrantes: Katherina Martinez y Maria del Milagro Suñer

---

1. Introducción y Evolución del Proyecto

"Nocturnal Lab" surge como una plataforma de comercio electrónico (B2C) orientada a resolver las necesidades de usuarios apasionados por la estética gótica y alternativa, inspirada en perfiles reales (como nuestra proto-persona Evangelina Vance) que demandan catálogos claros, consulta de stock inmediata y un proceso de compra autónomo sin fricciones ni dependencia de redes sociales.

El desarrollo del proyecto ha transitado un pipeline metodológico estructurado a lo largo de las entregas:

- **TP1 (Fase Conceptual y UX/UI):** Definición del modelo de negocio, sitemap, flujos de usuario (User Flow), wireframes y mockups en resoluciones Desktop (1440px) y Mobile (375px), además de la selección estratégica del dominio local (**NocturnalLab.com.ar**).
- **TP2 (Maquetado Semántico HTML5):** Codificación inicial de las cuatro vistas principales (*Inicio*, *Catálogo*, *Carrito* y *Contacto*), incorporando formularios, mapas interactivos y secciones semánticas iniciales.
- **TP3 (Estilización CSS y Maquetación Fluida):** Modularización de hojas de estilo (**base.css, index.css, catalogo.css, carrito.css, contacto.css**), aplicación de nomenclatura BEM, refactorización de tablas antiguas a contenedores **Flexbox** y diseño adaptable mediante *media queries* para dispositivos móviles.
- **TP4 - Avance (Integración con JavaScript):** Transición de vistas estáticas a una aplicación dinámica, modularizada e interactiva impulsada por JavaScript ES6.

2. Arquitectura de Desarrollo y Modularización (JavaScript ES6)

Para cumplir con los estándares de orden, escalabilidad y buenas prácticas de ingeniería de software solicitados en la materia, el código fuente en JavaScript fue completamente modularizado utilizando módulos de ES6 (**import/export**):

- **productos.js (Módulo de Datos):** Centraliza el arreglo de objetos que componen el catálogo de la tienda (incluyendo atributos de nombre, imagen, precio, categoría y talles), desacoplando los datos estáticos de la lógica de presentación.
- **funciones.js (Módulo de Componentes):** Contiene la función genérica y reutilizable renderizadoProductos(), encargada de construir dinámicamente las tarjetas HTML

(<article>) de cada producto y realizar la inyección en el DOM de forma automatizada.

- **Módulos Específicos por Vista:**
  - **inicio.js:** Filtra y renderiza de forma automatizada los primeros elementos del catálogo para mostrarlos en la sección de productos destacados de la página principal.
  - **catalogo.js:** Administra el motor de búsqueda y el sistema de filtrado múltiple.
  - **carrito.js:** Gestiona el renderizado de los productos seleccionados y calcula de manera automática el costo total mediante métodos de reducción de arreglos (reduce).
  - **contacto.js:** Controla la validación de campos del formulario de consultas.

3. Interactividad, Eventos y Manejo de Formularios

En esta etapa se dotó al e-commerce de comportamiento de SPA (*Single Page Application*) en sus módulos críticos para garantizar fluidez y velocidad de respuesta:

1. **Filtrado Dinámico Avanzado:** Mediante el uso de métodos no destructivos de arreglos como **filter()**, combinados con operadores lógicos y métodos de strings (in**cludes()**), el usuario puede filtrar el catálogo en tiempo real según categoría, rangos de precios (económico, medio, superior) y talles disponibles, sin recargar la página.
2. **Gestión de Formularios y Eventos (preventDefault):** Se interceptaron los eventos submit de los formularios de contacto y confirmación de compra mediante addEventListener(). Esto previene errores de servidor (como el código HTTP 405) y permite ejecutar validaciones previas de JavaScript (verificación de campos vacíos, formato correcto de correo electrónico con @ y .) antes de arrojar mensajes de éxito al usuario.

4. Cambios y Ajustes Realizados con Respecto a la Propuesta Inicial

Durante el refinamiento del código y la transición del maquetado estático al comportamiento dinámico, se implementaron las siguientes mejoras técnicas y estructurales:

- **Estandarización de Estilos CSS:** Se adoptó un orden estricto en los selectores (anteponiendo selectores de tipo antes de clases) y se incrementó el espaciado visual (**gap y padding**) en las tarjetas de productos para optimizar la jerarquía visual y la legibilidad en pantallas táctiles y de escritorio.
- **Supresión de Elementos Estáticos:** Las vistas del catálogo y el inicio, que en el TP2 dependían de código HTML repetitivo, ahora se generan en tiempo de ejecución a partir de los datos centralizados en **productos.js**, garantizando que cualquier actualización en el inventario se refleje automáticamente en todo el sitio.
- **Optimización de Experiencia en Carrito:** Se estructuró la vista del carrito para que el cálculo de subtotales y totales responda de manera dinámica a los ítems cargados, preparando el terreno para la persistencia local en siguientes entregas.

5. Conclusión

La primera parte del TP4 ha consolidado exitosamente la transición de “Nocturnal Lab” hacia un sitio web moderno e interactivo. La correcta separación de responsabilidades en módulos de JavaScript, el uso eficiente de métodos de arreglos y la validación de eventos reafirman el cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la materia, dejando la plataforma plenamente operativa para encarar las etapas finales del proyecto.